

بدأت قارة بانغيا منذ 200 مليون عام تقريباً بالانقسام إلى قارات أصغر، ثم أخذت القارات بالانجراف ببطء حتى وصلت إلى مواقعها الحالية

3 المناخات القديمة

دعم فغنر صحة فرضيته عن طريق دراسة الصخور والأحافير لتحديد التغيرات المناخية التي سادت على سطح الأرض وقت تشكل قارة بانغيا.

فقد وجد رسوبيات جليدية عمرها يتراوح ما بين 220-300 مليون عام في كل من جنوب إفريقيا، وجنوب شرق أمريكا الجنوبية، والهند وأستراليا التي تقع حالياً بين دائرة عرض 30°، ودائرة الاستواء التي يسود فيها الآن مناخ شبه استوائي أو استوائي؛ إذ من الصعب أن تتشكل فيها الرسوبيات الجليدية - قد فسر فغنر ذلك بأن تلك القارات كانت تقع سابقاً بالقرب من القطب الجنوبي. لذلك، كانت الظروف ملائمة لتشكل الرسوبيات الجليدية فيها.

انجراف القارات

جميع القارات الحالية كانت تشكل في الماضي قارة واحدة سماها بانغيا وتعني كل اليابسة يحيط بها محيط يسمى بانثالاسا، ويعني كل المحيط

4 تشابه أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية

افترض فغنر بحسب فرضية انجراف القارات، وجود تشابه بأنواع الصخور المكونة للسلاسل الجبلية وامتدادها في القارات المنفصلة عن بعضها بعضاً.

فقد وجد أن صخور جبال الأبالاش في قارة أمريكا الشمالية التي يزيد عمرها على 200 مليون عام تتشابه في أنواعها وأعمارها وتراكيبها الجيولوجية مع الصخور لمكونة للجبال الكالدونية في قارة أوروبا، وعند مطابقة حواف القارات معاً فإن السلسلتين الجبليتين تشكلان سلسلة واحدة مستمرة تقريباً.

لاحظ عالم الأرصاد الألماني "ألفرد فغنر" التباين الكبير بين حواف القارات، ورأى أن هذا التباين لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، فاقترح في عام 1912م فرضية أسماها فرضية انجراف القارات

1 تطابق حواف القارات

تتطابق حواف القارات الدليل الأول الذي اعتمد عليه العالم الألماني فغنر لدعم صحة فرضيته. فقد لاحظ التطابق بين حواف القارات على جانبي المحيط الأطلسي. إذ تطابق بين الحافة الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية مع الحافة الغربية لقارة إفريقيا، فوجدها تتطابق بصورة تقريبية.

بعض القارات يكون التطابق بين حوافها أقل، مثل قارتي أوروبا، وأمريكا الشمالية، وسبب ذلك عمليات الحث والتعرية التي تعرضت لها حواف القارات عبر الزمن.

أدلة على فرضية انجراف القارات

2 تشابه الأحافير

جمع فغنر العديد من الأحافير التي تمثل حيوانات ونباتات عاشت على اليابسة قبل 200 مليون عام لدعم صحة فرضية انجراف القارات.

مثال: من هذه الأحافير أحفورة الميزوسورس، وهو نوع من الزواحف.

عثر على بقايا أحفورة الميزوسورس في كل من جنوب شرق أمريكا الجنوبية، وجنوب غرب إفريقيا. ويرى العلماء أن الميزوسورس كان يعيش في بحيرات المياه العذبة، والخلجان الضحلة، فهو بذلك لا يستطيع الانتقال بين القارتين، والشبابة عبر مياه المحيط الأطلسي المالحة، وقد عُد هذا دليل على أن قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية كانتا قارة واحدة زمن حياة هذا الكائن الحي، ثم انفصلتا وانجرفتا

أسباب انجراف القارات

اقترح فغنر أن سبب حركة القارات وانجرافها يعود إلى قوة الطرد المركزي الناتجة من دوران الأرض حول نفسها، أو إلى قوة جذب القمر للأرض. ولكن العلماء رفضوا هذا التفسير؛ لأن كلتا القوتين أقل من القوى التي يمكن أن تحرك القارات.

انتقادات العلماء في عصر فغنر لفرضيته

آلية انجراف القارات

اقترح فغنر أن القارات تتكون من مواد قليلة الكثافة تتحرك فوق قاع المحيط الذي يتكون من مواد ذات كثافة عالية، فرفض العلماء اقتراح فغنر في أنه كيف يمكن للقارات أن تتحرك فوق قاع المحيط الصلب ذي التضاريس بسهولة.

أ. خالد مقدادي
0799457455

أ. خالد مقدادي
0799457455